Desarrollo trabajo de tesis

Análisis de
Gravedad en el modelo de Randall-Sundrum

Para optar al grado de Licenciado en Física

Candidato
Claudio Pérez González

Profesor Guia
Doctor Rodrigo Aros

Noviembre 2024

Información

Información General

Nombre de la Universidad	Universidad Andrés Bello
Departamento	Ciencias Físicas
Área de Estudio	Física de altas energías y gravitación
Autor	Claudio Alejandro Pérez González
RUN	21.079.962-1
Supervisor	Rodrigo Aros, PhD

Información sobre la tesis

Titulo de la Tesis	Análisis de gravedad en el modelo de Randall-Sundrum
Tipo de tesis	Tesis de pregrado para optar al grado de licenciado en Física
Abstract	En este trabajo presentamos un análisis detallado del modelo de Randall-Sundrum, el cual propone una solución al problema de la jerarquía en la física de partículas a través de la existencia de dimensiones extra. Hemos explorado el comportamiento de los campos de gauge, obteniendo las ecuaciones de movimiento correspondientes y discutiendo cómo estos campos interactúan con la geometría de las dimensiones extra. posteriormente se da lugar al cálculo de la gravedad linealizada en este modelo, enfocándonos en las perturbaciones en la métrica y los modos de Kaluza-Klein, obteniendo resultados consistentes con el comportamiento esperado de la gravedad a bajas energías en nuestra brana.
Keywords	Relatividad General, Teorías alternativas de la gravedad, ALAdS

Agradecimientos

Este trabajo no podría haber sido posible sin el apoyo y las enseñanzas de mi profesor guía Rodrigo Aros, a quien le agradezco profundamente por proponer y confiarme un tema tan interesante, y también agradecerle por todas las oportunidades que me dió de aprender, no solo lo necesario para este trabajo, sino también por las oportunidades que me ayudaron a aprender más del mundo de la física en general.

Agradezco también a los demás profesores del departamento de quienes aprendí a lo largo de la carrera y sobre todo a mis compañeros quienes me acompañaron y a quienes me introdujeron al mundo de la gravitación y me ayudaron en cada concepto que no lograba entender por mi mismo.

Nada de esto podría haber ocurrido sin el apoyo de mi familia, en especial de mi padre y mi madre quienes siempre me han apoyado en lo que he querido hacer, por lo que no tengo palabras suficientes para agradecer tantos años de incansable apoyo y amor incondicional.

Índice general

Agradecimientos 3

Índice general **4**

1 Introducción **6**

1.1. Modelo estándar 6

1.2. Física más allá del modelo estandar 7

2 Elementos para la descripción del modelo **9**

2.1. Elementos de geometría diferencial y relatividad general 9

2.2. Teoría de Kaluza-Klein 13

3 Modelo de Randall-Sundrum **18**

3.1. Configuración del modelo 18

3.1.1. T_{MN} en las branas 20

3.1.2. Ecuaciónes de campo para las 5 dimensiones 21

4 Comportamiento de los campos en el modelo RSI **25**

4.1. Motivación 25

4.2. Campos escalares ψ 25

4.3. Campo de gauge A_M 27

4.4. Gravedad localizada y solución a la jerarquía 29

5 Solución al problema de jerarquía para la gravedad **36**

5.1. Implicaciones físicas 36

6 Conclusiones **38**

Bibliografía **39**

Apéndice **41**

Orbifolds 41

Forma explícita del lagrangiano de Maxwell en el modelo RSI 42

Forma general de las perturbaciones e invarianza de gauge 42

Tensor energía-momentum perturbado δT_{MN} 44

Capítulo 1

Introducción

En este trabajo, presentamos un análisis detallado de los fundamentos y de las aplicaciones del modelo de Randall-Sundrum, destacando su relevancia en la resolución de problemas abiertos en la física moderna como lo es el problema de la jerarquía. Un énfasis particular se pone en el estudio de la gravedad en este modelo, explorando cómo su comportamiento se ve modificado por la geometría del espacio-tiempo y evaluando su localización en dimensiones extra. A lo largo de los capítulos, abordamos tanto las motivaciones teóricas como los desarrollos recientes en la comprensión de la relación entre las propiedades geométricas del espacio-tiempo y las interacciones fundamentales. Este enfoque busca aportar claridad al estudio de las teorías de dimensiones extra, conectándolas con los esfuerzos más amplios por extender el Modelo Estándar hacia un marco más completo y unificado.

1.1. Modelo estándar

El desarrollo del modelo estándar de la física de partículas fue un trabajo colectivo que tomó decadas. Acá podemos encontrar nombres como Dirac, Feynman, Glashow, Weinberg, Salam, Chien-Shiung Wu, Wilczek, entre decenas de otros físicos teóricos y experimentales. En este modelo toda la materia y sus interacciones están reducidas a un pequeño grupo de partículas fundamentales. La validez de este modelo ha sido reiteradamente comprobada experimentalmente.

Sin entrar en demasiados detalles, para todos los efectos prácticos el modelo estándar se basa en la teoría cuántica de campos (QFT) y cada partícula fundamental es descrita por un campo. Las interacciones son descritas por una generalización del campo 4-vectorial del

electromagnetismo descrito por

$$A^a_\mu \to F^a_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\mu A^a_\nu + \frac{1}{2} C^a{}_{bc} A^b_\mu A^c_\nu$$

donde a, b, c son índices de un grupo interno, y μ, ν son índices de coordenadas. $C^a{}_{bc}$ son las constantes de estructura del grupo interno. De forma análoga la materia es descrita por campos fermiónicos de Dirac o Majorana Ψ^a.

Algunos modelos o teorías notables que han mostrado un desarrollo interesante durante los años podrían ser los modelos de gran unificación (GUT), la supersímetria, loop quantum gravity, teoría de cuerdas, entre algunos otros. En el grupo de modelos derivados de la teoría de cuerdas están los conocidos como *braneworlds*, modelos en los que se busca describir el actual modelo estándar de la física de partículas como un límite de baja energía de un modelo más grande.

1.2. Física más allá del modelo estandar

No obstante todos sus éxitos, el modelo estándar no presenta una descripción completa del mundo que conocemos. Principalmente, este incluye la descripción de solo tres de las cuatro fuerzas fundamentales, dejando afuera la gravedad. Además presenta varias inconsistencias o vacíos conceptuales. Por ejemplo,

- **Energía y materia oscura:** Si usamos solo Relatividad General como el modelo de la gravedad, algunas de las observaciones más interesantes a nivel galáctico y cosmológico son la aparente falta de materia. Esto concentrado respectivamente en la falla completa en descripción de la rotación de las galaxias y la evolución del universo como un todo. Esto llevó a algunos científicos a proponer la existencia de materia que no interactuaría con la materia visible más allá de la interacción gravitacional. Sin embargo, esto genera un problema secundario ya que el modelo estándar no predice la existencia de esta nueva materia.

- **Asimetría materia-antimateria:** El modelo estándar no puede explicar completamente por qué hay más materia que antimateria en el universo observable.

- **Masa de los neutrinos:** Aunque el modelo estándar incluye neutrinos, consideraba en su formulación original que estos son partículas sin masa. Las observaciones, por otro lado, dan cuanta de una pequeña masa. Aún más, las observaciones también dan cuenta que los neutrinos *oscilan* es decir que se transforman unos en otros, incluyendo un cambio de masa.

- **Unificación de interacciones fundamentales:** El modelo estándar describe tres de las interacciones fundamentales conocidas (electromagnética, débil y fuerte) pero no las unifica en una sola teoría. Aunque el modelo estándar unifica la interacción electromagnética y débil en la interacción electrodébil, la interacción fuerte se describe de manera independiente mediante la cromodinámica cuántica (QCD). La gravedad también queda fuera del modelo estándar.

- **Problema de la jerarquía:** Una de las bases conceptuales de un modelo de gran unificación es la idea que todas las interacciones deben unirse si la energía a la que ocurre la interacción es lo suficientemente alta. Esto es un hecho para la interacción electrodébil, que es el resultado de la unión del electromagnetismo y la interacción débil. Bajo este precepto, la gran diferencia entre la escala de energía de la interacción electrodébil (alrededor de cientos de GeV) y la escala de energía propuesta para la gravedad (alrededor de $10^{19}GeV$, conocida como la escala de Planck) es un gran problema. De hecho, mantener esta diferencia estable sin ajustes en los parámetros del modelo estándar es bastante problemático.

Como es obvio, es necesario tener alguna propuesta concreta para abordar y solucionar algunas de la inconsistencías mencionadas. En lo que refiere a este trabajo, es de especial interés la propuesta de considerar dimensiones extra, o superiores a cuatro, como una posibilidad para unificar teorías aparentemente distintas dentro de un solo marco conceptual.

Antes de continuar, es conveniente mencionar que considerar dimensiones mayores a cuatro está lejos de ser una idea novedosa. La primera propuesta en esta dirección la hizo Theodor Kaluza hace más de un siglo. Este, agregando una dimensión extra, a la teoría de la gravedad propuesta por Einstein, logró formular una teoría efectiva que unificaba en cinco dimensiones la gravedad y el electromagnetismo clásicos. En esta formulación es necesario que la quinta dimensión sea lo sufiente pequeña como para no poder ser observada sin usar cantidades enormes de energía. Cabe mencionar que esto fue propuesto incluso antes de la creación de la mecánica cuántica, por lo cual la idea de una dimensión adicional *pequeña* tenía ninguna relevancia.

Capítulo 2

Elementos para la descripción del modelo

2.1. Elementos de geometría diferencial y relatividad general

La relatividad general es otra de las ideas mas exitosas de la física, en donde la gravedad es descrita como una deformación del espacio-tiempo mismo. Su éxito ha sido comprobado por múltiples observaciones a lo largo de los años e incluso han aparecido teorías modificadas para la gravedad basadas en estas mismas ideas. Para entender como funciona esta teoría, es necesario utilizar herramientas de la geometría diferencial sobre variedades diferenciables.

Una variedad M_n(manifold) es una generalización del concepto de curvas y superficies hacia objetos de dimensiones arbitrarias. Es un espacio topológico localmente homeomórfico a R^n (podría o no ser diferente globalmente), en donde este homeomorfismo local nos permite asignar a cada punto en la variedad un set de coordenadas (charts). En el presente trabajo utilizaremos mayormente el formalismo métrico de la relatividad general, sin embargo también es válido y se utilizará el formalismo basado en los $vielbein$, objeto el cual representa una transformación entre las coordenadas entre el espacio tangente y la variedad misma lo que da una realización incluso más clara del principio de equivalencia el cual dice que la estructura del espacio-tiempo en un marco localmente inercial tiene la estructura del espacio de Minkowski.

Es posible tomar las siguientes coordenadas que cubran una zona de nuestro espacio-tiempo

$$x^\mu = \{x^0, x^1, x^2, x^3\} \tag{2.1}$$

Además, para cada punto es posible elegir un sistema local de coordenadas inerciales

$$\xi^m = \{\xi^0, \xi^1, \xi^2, \xi^3\} \tag{2.2}$$

cuya métrica en un vecindario del punto es Minkowski,

$$ds^2 = \eta_{mn} d\xi^m d\xi^n \tag{2.3}$$

La distancia dada por nuestro elemento de linea en el espacio-tiempo ds^2 es un escalar, por lo que es invariante ante transformaciones de coordenadas. Entonces, dada la relación local de las coordenadas $d\xi^m$ y dx^μ dada por la regla de Leibniz,

$$d\xi^m = \frac{\partial \xi^m}{\partial x^\mu} dx^\mu \tag{2.4}$$

la distancia en nuestro espacio-tiempo toma la siguiente forma:

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu \tag{2.5}$$

La métrica $g_{\mu\nu}$ es simétrica y es de la siguiente forma:

$$g_{\mu\nu} = \eta_{mn} \frac{\partial \xi^m}{\partial x^\mu} \frac{\partial \xi^n}{\partial x^\nu} \tag{2.6}$$

La métrica es el elemento que contiene las propiedades geométricas del espacio-tiempo, es decir, propiedades geométricas de la variedad.

Es también importante definir la inversa de la métrica. Sea $g^{\mu\nu}$ la métrica inversa, debe satisfacer :

$$g_{\lambda\mu} g^{\mu\nu} = \delta^\nu_\lambda \tag{2.7}$$

donde el tensor métrico y su inversa proveen la noción de subir y bajar índices con estos objetos. Un objeto, digamos A_μ se denomina covariante, y un objeto A^μ contravariante. En general un tensor puede tener componentes de los dos tipos y es posible relacionarlas de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} A_\mu &= g_{\mu\nu} A^\nu \\ A^\mu &= g^{\mu\nu} A_\nu \end{aligned} \tag{2.8}$$

Para los campos vectoriales en el espacio-tiempo, la transformación de coordenas asociada físicamente a relaciones entre observadores está relacionada con la transformación del elemento infinitesimal de las coordenadas:

$$x^\mu \to x'^\mu, \tag{2.9}$$

y toma la siguiente forma para campos vectoriales

$$A'^\mu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} A^\nu \tag{2.10}$$

De manera similar se puede extender esta idea de transformación de coordenadas para tensores. Un tensor $A^{\kappa\lambda\ldots}_{\mu\nu\ldots}$ es un objeto que, dada una transformación general de coordenadas, transforma como:

$$A'^{\kappa\lambda\ldots}_{\mu\nu\ldots} = \frac{\partial x'^\kappa}{\partial x^\pi}\frac{\partial x'^\lambda}{\partial x^\rho}\ldots\frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\mu}\frac{\partial x^\tau}{\partial x'^\nu}\ldots A^{\pi\rho\ldots}_{\sigma\tau\ldots} \tag{2.11}$$

Otra importante definición es la de derivada covariante. Supongamos un campo escalar $\Phi(x)$, entonces su derivada en las coordenadas del espacio-tiempo es

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x^\mu} \tag{2.12}$$

que transforma como tensor.

Para campos vectoriales podemos ver que la derivada parcial de ellos con respecto a las coordenadas no es un tensor. De todas formas, es posible ver que un 4-vector $\mathbf{A} = e_\mu A^\mu$ es por construcción invariante ante transformaciones de coordenadas y un escalar, y además su derivada parcial es un 4-vector

$$\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial x^\nu} = e_\mu \frac{\partial A^\mu}{\partial x^\nu} + \frac{\partial e_\mu}{\partial x^\nu} A^\mu \tag{2.13}$$

En el último término se observa una medida del cambio de los vectores tangentes en dos puntos infintesimalmente cerca en nuestro espacio-tiempo. Esta comparación es el transporte paralelo y nos entrega la noción de como cambian las coordenadas para dos sistemas localmente inerciales, lo cual es fundamental para comparar fenómenos físicos bajo el principio de equivalencia. Entonces es posible definir este cambio en los vectores base e_μ como coeficientes de la conexión $\Gamma^\kappa_{\mu\nu}$, el cual no es un tensor, de la siguiente forma:

$$\frac{\partial e_\mu}{\partial x^\nu} = \Gamma^\kappa_{\mu\nu} e_\kappa \tag{2.14}$$

En donde los coeficientes de la conexión muestran como cambian los vectores base del espacio tangente cuando son transportados paralelamente entre dos puntos de la variedad.

Entonces, volviendo a la derivada del campo vectorial en la ecuación (2.15), vemos que se puede reescribir como:

$$\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial x^\nu} = e_\kappa(\frac{\partial A^\kappa}{\partial x^\nu} + \Gamma^\kappa_{\mu\nu} A^\mu) \tag{2.15}$$

En donde el término dentro del paréntesis transforma como tensor y se define la derivada covariante $D_\nu A^\kappa$ del 4-vector

$$D_\nu A^\kappa = \frac{\partial A^\kappa}{\partial x^\nu} + \Gamma^\kappa_{\mu\nu} A^\mu \tag{2.16}$$

De esta definición se desprende que la derivada covariante para un 4-vector covariante adopta la siguiente forma:

$$D_\nu A_\kappa = \frac{\partial A_\kappa}{\partial x^\nu} - \Gamma^\mu_{\kappa\nu} A_\mu \tag{2.17}$$

De la misma forma es posible mostrar que la derivada covariante actuando sobre tensores, de rango arbitrario es de la forma:

$$D_\pi A^{\kappa\lambda...}_{\mu\nu...} = \frac{\partial A^{\kappa\lambda...}_{\mu\nu...}}{\partial x^\pi} + \Gamma^\kappa_{\rho\pi} A^{\rho\lambda...}_{\mu\nu...} + \Gamma^\lambda_{\rho\pi} A^{\kappa\rho...}_{\mu\nu...} + ... - \Gamma^\rho_{\mu\pi} A^{\kappa\lambda...}_{\rho\nu...} - \Gamma^\rho_{\nu\pi} A^{\kappa\lambda...}_{\mu\rho...} \tag{2.18}$$

Es importante destacar que en adelante se trabajará en una variedad sin torsión, lo que nos provee de muchas cualidades geométricas importantes en el espacio-tiempo según las definiciones que hemos mostrado, y además se tiene que la conexión en particular serán los símbolos de Christoffel, conexión que cumple con ser simétrico en los índices inferiores

$$\Gamma^\kappa_{\mu\nu} = \Gamma^\kappa_{\nu\mu} \tag{2.19}$$

y además, al no considerar torsión, los símbolos de Christoffel reescritos en términos de la métrica adoptan una forma muy característica

$$\Gamma^\lambda_{\mu\nu} = \frac{1}{2} g^{\lambda\sigma}(\partial_\mu g_{\nu\sigma} + \partial_\nu g_{\mu\sigma} - \partial_\sigma g_{\mu\nu}) \tag{2.20}$$

Como mencionamos antes, la perspectiva de la relatividad general es que la gravedad que conocemos es producto de la curvatura del espacio-tiempo, por lo que es fundamental entender la curvatura como un elemento geométrico a partir de las definiciones anteriores. Introducimos el tensor de Riemann, definido a partir del conmutador de derivadas covariantes actuando sobre un 4-vector,

$$[D_\kappa, D_\lambda] A_\mu = R_{\kappa\lambda\mu\nu} A^\nu \tag{2.21}$$

la cual es la expresión (sin torsión) del tensor de curvatura de Riemann, el cual también puede expresarse en términos de los símbolos de Christoffel de la siguiente manera :

$$R^{\rho}{}_{\sigma\mu\nu} = \partial_\mu \Gamma^{\rho}_{\nu\sigma} - \partial_\nu \Gamma^{\rho}_{\mu\sigma} + \Gamma^{\rho}_{\mu\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\nu\sigma} - \Gamma^{\rho}_{\nu\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\mu\sigma}. \tag{2.22}$$

Este tensor tiene dos contracciones de índices que dan lugar a otros elementros de curvatura. El primero de ellos es una traza del tensor de Riemann, conocido como el tensor de Ricci,

$$R^{\rho}{}_{\sigma\rho\nu} = R_{\sigma\nu} = R_{\nu\sigma} \tag{2.23}$$

donde la simetría de los dos índices es bajo la condición de torsión nula.

También es posible tomar una contracción total del tensor de Ricci y obtener el conocido como escalar de Ricci o curvatura escalar,

$$R = g^{\sigma\nu} R_{\sigma\nu} \tag{2.24}$$

A partir de estos elementos de curvatura para una variedad es posible construir la famosa ecuación de Einstein (en el vacío), a partir de definir el tensor de Einstein,

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R + \Lambda g_{\mu\nu} = 0 \tag{2.25}$$

en donde nuevamente, la condición de torsión nula nos entrega una simetría ante cambio de índices en el tensor de Einstein.

2.2. Teoría de Kaluza-Klein

En 1919 el físico alemán Theodor Kaluza desarrolló una teoría que, haciendo uso de una quinta dimensión espacial (en comparación a las 4 dimensiones de la relatividad especial), unificaba la gravedad y el electromagnetismo haciendo aparecer este último como consecuencia de la dimensión extra. Kaluza no pudo dar sentido físico sino que solo matemático a esta dimensión extra. En 1926 el matemático sueco Oscar Klein reexaminó el trabajo de Kaluza y logró realizar mejoras que, además de dar una explicación mas convincente de por qué no se observaba esta nueva dimensión, parecía tener aplicaciones en la entonces emergente teoría cuántica.

La teoría de Kaluza-Klein es un gran planteamiento para mostrar como trabajar con dimensiones compactas y adicionales al espacio-tiempo que se acostumbra usar, por lo que entenderlo es clave no solo para su aplicación en este trabajo, sino para la mayoría de teorías que involucren dimensiones extra para intentar unificar teorías de gravedad con las demás interacciones de gauge.

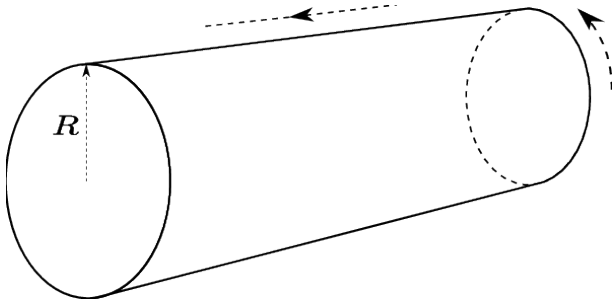

Figura 2.1: Compactificación de la dimensión extra, imagen tomada de [12]

El acercamiento de la teoría de Kaluza-Klein para dar sentido a esta nueva dimensión es que se comporta de una forma distina al resto de dimensiones del espacio-tiempo. La dimensión extra forma un espacio compacto con cierta escala de compactificación L, e.g podría ser un circulo de radio L. Para mas de una dimensión de este tipo, podría tratarse de una esfera en mayores dimensiones, un toroide o algún otro manifold dependiendo de la compactificación requerida. En general para las teorías de Kaluza-Klein y sus posibles extensiones, el espacio-tiempo completo D-dimensional estaría dado por un producto directo $M^4 \times X^{D-4}$, con M^4 el espacio de Minkowski 4-dimensional y $X^D - 4$ el espacio compacto formado por las dimensiones extra (figura 2.1). Este espacio-tiempo completo debe ser solución de las ecuaciones de Einstein en D dimensiones y es claro que dependiendo de la escala L, las dimensiones extra no se podrán observar a grandes distancias dada su naturaleza compacta.

Para observar como se comportan estas dimensiones extra, veamos un análisis de los campos escalares en este escenario. Considerando los índices A=0,1,2,3,5; donde 5 es el índice de la dimensión extra y denominaremos a la coordenada asociada como y, y usando la convención mayormente positiva de la métrica $(- + + + +)$, la acción para el campo escalar sin masa,

$$S = -\frac{1}{2}\int d^5x \partial_A \Phi \partial^A \Phi \tag{2.26}$$

Aquí el campo es función de todas las coordenadas $\Phi(x^A) = \Phi(x^\mu, y)$. La dimensión extra está compactificada en un circulo S^1 de radio L, por lo tanto el espacio-tiempo 5 dimensional se trata de $M^4 \times S^1$. Esta compactificación de la dimensión extra se ve reflejada en una periodicidad sobre la coordenada extra de los campos de la siguiente forma :

$$\Phi(x^\mu, y) = \Phi(x^\mu, y + 2\pi L) \tag{2.27}$$

Tomando una expansión armónica sobre el circulo, dada la periodicidad y recordando los modos de Fourier,

$$\Phi(x^\mu, y) = \Sigma_{n=-\infty}^{+\infty} \phi_n(x^\mu) e^{iny/L} \tag{2.28}$$

notemos que $\phi_n^* = \phi_{-n}$. Entonces, la acción toma la siguiente forma,

$$S = -\frac{1}{2}\int d^4x \int_0^{2\pi R} dy \Sigma_{n,m}(\partial_\mu \phi_n \partial^\mu \phi_m - \frac{nm}{L^2}\phi_m \phi_n) e^{i(n+m)y/L} \tag{2.29}$$

donde se puede observar que la dimensión extra es una integral directa sobre la exponencial y usando la ortonormalidad de las bases de los modos, obtenemos la siguiente expresión:

$$S = -\frac{2\pi L}{2}\int d^4x \Sigma_n(\partial_\mu \phi_n \partial^\mu \phi_n^* + \frac{n^2}{L^2}\phi_n \phi_n^*) \tag{2.30}$$

Observamos que tenemos un número infinito de modos 4-dimensionales de los campos. Introduciendo un cambio de variables conveniente,

$$\varphi_n = \sqrt{2\pi L}\phi_n \tag{2.31}$$

lo que nos permite reescribir de forma clara la acción tal que obtenemos lo siguiente :

$$S = \int d^4x[-\frac{1}{2}\partial_\mu \varphi_0 \partial^\mu \varphi_0] - \int d^4x \Sigma_{k=1}^{\infty}(\partial_\mu \varphi_k \partial^\mu \varphi_k^* + \frac{k^2}{L^2}\varphi_k \varphi_k^*) \tag{2.32}$$

Aquí hemos separado el modo cero (n=0) del resto de la suma infinita de modos para visualizar mejor el resultado. Obtenemos entonces como espectro completo de nuestra teoría con una dimensión compactificada :

- Un campo escalar real sin masa llamado modo zero, φ_0.
- Una torre infinita de campos escalares complejos con masa inversamente proporcional a la escala de compactificación $m_k^2 = k^2/L^2$.

Es importante aclarar que, recordando la ecuación de Klein-Gordon, éste término se asocia a una masa efectiva dada su influencia en la dinámica de los campos además de sus unidades ya que L tiene unidades de distancia, por lo que, recordando también la equivalencia masa energía y la relación de Planck $E = \hbar\nu$ vemos que la relación $(1/longitud)^2$ funciona como una masa efectiva para la dinámica de los campos. Importante para este resultado es que a bajas energías (i.e cuando $E \ll 1/L$) solo el modo cero es relevante; cuando estamos en presencia de energías muy grandes ($E \gtrsim 1/L$) todos los modos son relevantes para el comportamiento de los campos.

Siguiendo estas ideas también puede aplicarse el mismo tratamiento a campos de gauge abelianos con el propósito de construir electromagnetismo para teorías de este tipo, a continuación mostraremos resumidamente como se aplican las mismas ideas para estos campos.

El lagrangiano de Maxwell está dado de la siguiente forma:

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4g_5^2}F_{AB}F^{AB} \tag{2.33}$$

Es posible mostrar la siguiente descomposición útil de este lagrangiano tal que $F_{AB}^2 = F_{\mu\nu}^2 + 2(\partial_\mu A_5 - \partial_5 A_\mu)$. Tomando nuevamente la expansión dada la naturaleza de la coordenada y asociada a la dimensión extra :

$$\begin{aligned} A_\mu(x^\mu, y) &= \Sigma_{n=-\infty}^{+\infty} A_\mu^{(n)}(x^\mu) e^{iny/L} \\ A_5(x^\mu, y) &= \Sigma_{n=-\infty}^{+\infty} A_5^{(n)}(x^\mu) e^{iny/L} \end{aligned} \tag{2.34}$$

Al igual que para los campos escalares, insertando estas expansiones en el lagrangiano, construimos la acción e integrando la dimensión extra ya que nuevamente queda una integral sobre las exponenciales en los modos, es posible obtener lo siguiente:

$$S = -\frac{1}{4g_4^2} \int d^4x (F_{\mu\nu}^{(0)} F^{(0)\mu\nu} + 2\Sigma_k [F_{\mu\nu}^{(k)} F^{*(k)\mu\nu} + \frac{2k^2}{L^2} A_\mu^{(k)} A^{*(k)\mu}] + 2(\partial_\mu A_5^{(0)})^2), \tag{2.35}$$

de donde nuevamente podemos ver el espectro de la teoría 5-dimensional con una dimensión compacta entrega una teoría efectiva en 4 dimensiones parecida al electromagnetismo usual salvo algunas contribuciones que toman relevancia en energías muy altas si la escala de compactificación es pequeña.Tenemos entonces en este caso lo siguiente:

- Un campo de gauge sin masa correspondiente al modo cero $A_\mu^{(0)}$ (en el primer término).
- Un campo escalar sin masa $A_5^{(0)}$.
- Una serie infinita de modos con masa $\frac{k^2}{L^2}$ identificables como bosones de gauge.

Además, sobre los campos de gauge es importante considerar la invarianza de gauge local en 5 dimensiones tal que $A_M(x^\mu, y) \to A_M(x^\mu, y) + \partial_M \alpha(x^\mu, y)$. Posterior a la compactificación la invarianza de gauge 5-dimensional se reduce a un número infinito de transformaciones 4-dimensionales para cada modo de Kaluza-Klein.

Finalmente veamos como funcionan estas ideas para obtener una idea unificada del electromagnetismo y la gravedad en 4-dimensiones a partir de introducir una quinta dimensión compactificada. Sobre la dimensión compactificada fue Klein quién sugirió que la escala de la compactificación era del orden de la escala de Planck $(10^{-35} mts.)$ para explicar el porqué no se había observado directamente.

Construyendo la acción de Einstein-Hilbert en 5 dimensiones, considerando nuevamente la compactificación de la dimensión extra, se tiene

$$S = \frac{M_*^3}{2} \int d^5x \sqrt{g_5} R_5 \tag{2.36}$$

En este caso g_5 no es la constante del caso de los campos de gauge sino que el determinante de la métrica en 5 dimensiones. Nuevamente es posible expandir la métrica g_{AB} en modos armónicos al ser un campo tensorial de este espacio y que cumple nuevamente con la periodicidad en la dimensión extra.

$$g_{AB}(x^\mu, y) = \Sigma_{n=-\infty}^{+\infty} g_{AB}^{(n)}(x^\mu) e^{iny/L} \tag{2.37}$$

Como mencionamos antes, buscamos mostrar cómo se obtiene una únificación de las dos teorías a partir de la introducción de una nueva dimensión y como el modo cero es el más relevante en la obtención de la teoría efectiva que buscamos, tomaremos el tratamiento de [4] y mostraremos el término en la acción correspondiente al modo cero simplemente. Utilizaremos la métrica de Kaluza-Klein como ansatz, definiendo lo siguiente :

$$\begin{aligned} g_{\mu\nu}^{(0)} &= e^{\phi/\sqrt{3}}(g_{\mu\nu}(x) + e^{-\sqrt{3}\phi} A_\mu A_\nu) \\ g_{\mu 5}^{(0)} = g_{5\mu}^{(0)} &= e^{-2\phi/\sqrt{3}} A_\mu \\ g_{55}^{(0)} &= e^{-2\phi/\sqrt{3}} \end{aligned} \tag{2.38}$$

Entonces, utilizando estos elementos para construir la acción expandida en los modos, aislando el modo cero de los demás es posible obtener la siguiente expresión para la acción:

$$S = M_*^3 \pi L \int d^4x \sqrt{g}(R_4 - \frac{1}{2}\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi - \frac{1}{4}e^{-\sqrt{3}\phi F_{\mu\nu}^2}) \tag{2.39}$$

con g el determinante de la métrica 4-dimensional. Recordando la acción de Einstein-Hilbert en 4 dimensiones con constantes $M_{PL}^2/2$ para la gravedad, vemos que se relaciona directamente con nuestra constante, por lo que es posible también obtener una relación para la constante de Newton en nuestro espacio-tiempo con el 4-dimensional dado por :

$$G_N = \frac{1}{16\pi^2 M_*^3 L} \tag{2.40}$$

Y el resultado principal del posible análisis, omitiendo las posibles contribuciones de los modos superiores dada la escala de compactificación, es que los campos de gauge 4-dimensionales y la gravedad en 4-dimensiones tienen el mismo origen común a partir de una dimensión adicional.

Las ideas originadas por Kaluza y posteriormente mejoradas por Klein fueron de considerable interés, sin embargo sus predicciones sobre las contribuciones de los modos con masa fueron imposibles de medir dada la escala de la compactificación haciéndolos inaccesibles. En los comienzos de los años $50'$, también hubo intentos de extender esta idea con el objetivo de encontrar una posible unificación en 6 dimensiones para introducir la interacción débil pero fallaron también en esa posible aplicación y se abandonaron las ideas de las dimensiones extras hasta la aparición de la teoría de cuerdas.

Capítulo 3

Modelo de Randall-Sundrum

3.1. Configuración del modelo

El modelo de Randall-Sundrum (RS) es una propuesta publicada en el año 1999 con el objetivo de dar una explicación al problema de la jerarquía de la física de partículas a través de un mecanismo particular de una geometría con dimensiones extra compactas. Posteriormente, Lisa Randall y Raman Sundrum encontraron un mecanismo de similares características, pero sin la necesidad de la compactificación de la dimensión extra, algo denominado *large extra dimensions*, cuyo nombre indica que la dimensión extra tiene una escala mucho mayor que la usual escala que solían tener los modelos de dimensiones extra (escala de planck en su mayoria).

El modelo RSI que trataremos en este trabajo, asume la existencia de una dimensión extra compactificada en un círculo cuyas mitades superior e inferior están identificadas, es decir, estamos trabajando en un *orbifold* S^1/Z_2, donde S^1 es la esfera en una dimensión (i.e. el círculo) y Z_2 el grupo multiplicativo $\{-1, 1\}$. Un *orbifold* es el espacio cociente producido por una variedad módulo un grupo espacial discreto (no puede ser cualquier grupo discreto). Dadas estas condiciones para la dimensión extra, cuya coordenada asociada denominaremos y, esta cumple con una relación de equivalencia tal que $y \sim -y$.

El espacio-tiempo del modelo RS1 se trata de un bulk 5-dimensional el cual tiene como bordes espaciales sobre la dimensión extra dos 3-branas fijas en los extremos $y = 0$ y $y = \pi r_c$ en donde las coordenadas sobre las branas son x^μ, con $\mu = 0, 1, 2, 3$; esto se muestra en la figura 2.1. Un factor importante del modelo es que dada su proposición como solución al problema de jerarquía, solo la gravedad puede propagarse libremente sobre todas las dimensiones, mientras que los demás campos del modelo estándar están confinados a una de las branas la cual sería

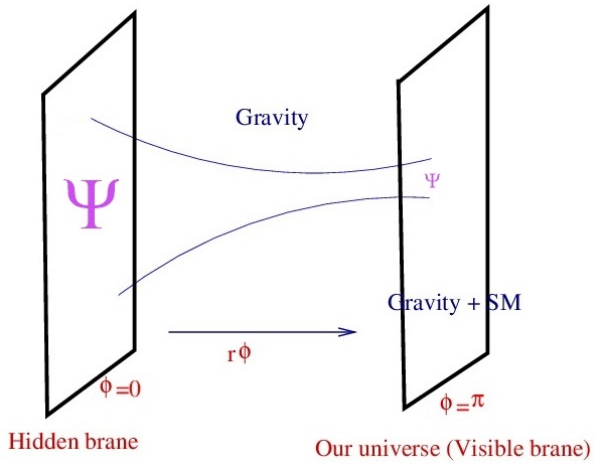

Figura 3.1: Configuración del modelo RSI

el mundo en el que vivimos, mientras que la otra brana sería inaccesible.

La condición de nuestro espacio-tiempo completo determina ciertas propiedades en la dimensión extra tal y como pasaba en la teoría de Kaluza-Klein. Al tener condiciones de borde en nuestro espacio-tiempo, se manifiestan estas condiciones como una periodicidad de y además de la identificación de las coordenadas (x^μ, y) con $(x^\mu, -y)$, siendo el rango de valores de y comprendido entre 0 y π.

Siguiendo la propuesta de la publicación original del modelo, la métrica del espacio-tiempo 5-dimensional completo debe ser tal que sea plana sobre las branas de los bordes dado que no consideramos más que la energía del vacío en principio. También se requiere una invarianza de Poincaré en las direcciones x^μ. Con lo anterior, la métrica no factorizable propuesta como ansatz es una métrica que contiene un *warp factor*, una función que solo depende de la dimensión extra, actuando sobre la parte 4-dimensional de la métrica $\eta_{\mu\nu}$ que corresponde a la métrica de Minkowski en la notación mayormente positiva,

$$ds^2 = e^{-2A(y)}\eta_{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu + r_c^2 dy^2 \tag{3.1}$$

y equivalentemente :

$$g_{MN} = e^{-2A(y)}\eta_{\mu\nu}\delta^\mu_M\delta^\nu_N + r_c^2\delta^5_M\delta^5_N \rightarrow g^{MN} = e^{2A(y)}\eta^{\mu\nu}\delta^M_\mu\delta^N_\nu + r_c^2\delta^M_5\delta^N_5 \tag{3.2}$$

Es importante sobre el *warp factor* dado que debe ser una función real. Entonces, para ésta métrica, cuya forma explícita quedará en evidencia al final de esta sección, podemos construir la acción de éste modelo de la siguiente forma:

$$S = S_{EH} + S_{vis} + S_{hid} \tag{3.3}$$

y cada término es explícitamente lo siguiente:

$$
\begin{aligned}
S_{EH} &= \int d^4x \int dy \sqrt{-g_5}(-\Lambda + 2M_*^3 R) \\
S_{hid} &= \int d^4x \sqrt{-g_{hid}}(\mathcal{L}_{hid} - V_{hid}) \\
S_{vis} &= \int d^4x \sqrt{-g_{vis}}(\mathcal{L}_{vis} - V_{vis})
\end{aligned}
\tag{3.4}
$$

En donde, el primer término es la acción de Einstein-Hilbert para el espacio completo con M_* la constante de Planck en 5 dimensiones, y los otros dos términos son las contribuciones de las branas (la visible y la oculta e inaccesible para nosotros inmersos en la primera de ellas). Es importante la separación del lagrangiano de materia sobre las branas con la energía del vacío V, que actúa como una fuente gravitacional, incluso si no tomamos en cuenta los demás campos que podrían haber sobre las branas del modelo.

3.1.1. T_{MN} en las branas

Las 3-branas presentes en nuestro modelo tienen una contribución fundamental como una densidad de energía incluso en el vacío que aporta contribuciones significativas para la gravedad en el modelo, las tensiones de las branas. A continuación, mostraremos cómo funcionan estas tensiones para posteriormente incluirlas en nuestros cálculos, ya que son un elemento muy importante del modelo.

Si tomamos la acción $3{,}4$ y, basándonos en el principio de mínima acción con las condiciones de borde necesarias [8], obtenemos la ecuación de movimiento en 5-dimensiones variando con respecto a la métrica inversa, correspondiente a la ecuación de Einstein con tensores energía momentum asociado a las tensiones de las branas:

$$
G_{MN} + \Lambda g_{MN} = -(T^0_{MN} + T^\pi_{MN}) \tag{3.5}
$$

Si consideramos coordenadas inducidas en una brana en general como $\sigma^\mu = (\tau, y)$ embebida en una variedad de dimensiones mayores a la de la brana, cuyas coordenadas son x^M, es posible definir la métrica índucida sobre la brana considerando la invarianza ante reparametrizaciones

$$
ds^2 = g_{MN} dx^M dx^N = g_{MN} \frac{\partial x^M}{\partial \sigma^\mu} \frac{\partial x^N}{\partial \sigma^\nu} d\sigma^\mu d\sigma^\nu \tag{3.6}
$$

de la siguiente forma:

$$
h_{\mu\nu} = g_{MN}(x(\sigma)) \frac{\partial x^M}{\partial \sigma^\mu} \frac{\partial x^N}{\partial \sigma^\nu} \tag{3.7}
$$

Siguiendo éste tratamiendo con la métrica inducida sobre las 3-branas del modelo RSI, del tensor energía momentum de la brana se calcula de la siguiente forma:

$$T^{MN} = T \int d^4\sigma \sqrt{\frac{h}{g}} \frac{\partial x^M}{\partial \sigma^\mu} \frac{\partial x^N}{\partial \sigma^\nu} h^{\mu\nu} \delta^{4+n}(x^a - Z^a) \tag{3.8}$$

Dada la posición de las branas del modelo RS1 $x^M = (x^\mu, 0)$ y $x^M = (x^\mu, \pi r_c)$, se observa que los términos $\frac{\partial x^M}{\partial \sigma^\mu} = \delta^M_\mu$. En este caso, en donde las coordenadas M son las del espacio tiempo completo del modelo RS1,con $y = 0, y = \pi r_c$ para las branas, tenemos lo siguiente al lado derecho de la ecuación (3.5):

$$T^{MN} = T_1 \sqrt{\frac{h_{hid}}{g_5}} h^{hid}_{\mu\nu} \delta^\mu_M \delta^\nu_N \delta(y) + T_2 \sqrt{\frac{h_{vis}}{g_5}} h^{vis}_{\mu\nu} \delta^\mu_M \delta^\nu_N \delta(y - \pi r_c) \tag{3.9}$$

Dada la siguiente localización de ellas con respecto a la métrica del espacio-tiempo completo,

$$\begin{aligned} h^{hid}_{\mu\nu} &= g_{MN}(x^\mu, 0) \delta^M_\mu \delta^N_\nu \\ h^{vis}_{\mu\nu} &= g_{MN}(x^\mu, \pi r_c) \delta^M_\mu \delta^N_\nu \end{aligned} \tag{3.10}$$

las métricas inducidas quedan evaluadas en términos del *warp factor*:

$$\begin{aligned} h^{hid}_{\mu\nu} &= \eta_{\mu\nu} e^{-2A(0)} \\ h^{vis}_{\mu\nu} &= \eta_{\mu\nu} e^{-2A(\pi r_c)} \end{aligned} \tag{3.11}$$

por lo que los determinantes de la métrica inducida y la métrica global son:

$$\begin{aligned} h^{hid} &= -e^{-8A(0)} \\ h^{vis} &= -e^{-8A(\pi r_c)} \\ g &= -r_c^2 e^{-8A(y)} \end{aligned} \tag{3.12}$$

Estos resultados nos servirán en la siguiente sección al momento de resolver las ecuaciones de Einstein con la densidad de energía de vacío asociada a las branas, su tensión.

3.1.2. Ecuaciónes de campo para las 5 dimensiones

A continuación calculemos las ecuaciones de campo de Einstein para la métrica del espacio-tiempo del modelo. Recordando de la sección anterior, la métrica era $ds^2 = e^{-2A(y)} \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu + r_c^2 dy^2$, de donde podemos ver que el tensor g_{MN} es solo dependiente de la dimensión extra, por lo que $\partial_\mu g_{MN} = 0$. Con esto en consideración, podemos ver que los símbolos de Christoffel para este caso están dados por la siguiente expresión:

$$\Gamma^P_{MN} = \frac{1}{2} g^{PR} \left(\partial_M g_{RN} + \partial_N g_{RM} - \partial_R g_{MN} \right). \tag{3.13}$$

Tendremos los siguientes tipos de símbolos de Christoffel no nulos:

$$\begin{aligned}\Gamma^5_{\mu\nu} &= \frac{1}{2}g^{yR}\left(\partial_\mu g_{R\nu} + \partial_\nu g_{R\mu} - \partial_R g_{\mu\nu}\right) = \frac{1}{2}g^{yR}\left(-\partial_R g_{\mu\nu}\right) = -\frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}(-2e^{-2A}\partial_y A(y)) \\ \Gamma^\mu_{\nu y} &= \frac{1}{2}g^{\mu R}(\partial_y g_{R\nu}) = \frac{1}{2}g^{\mu\lambda}(\partial_y g_{\lambda\nu}) = \frac{1}{2}e^{2A}\eta^{\mu\lambda}\eta_{\lambda\nu}(-2e^{-2A}\partial_y A) = -\delta^\mu_\nu \partial_y A\end{aligned} \tag{3.14}$$

Ahora, recordando la definición del tensor de Ricci con los índices de nuestras 5 dimensiones,

$$R_{MN} = \partial_P \Gamma^P_{MN} - \partial_N \Gamma^P_{MP} + \Gamma^P_{PQ}\Gamma^Q_{MN} - \Gamma^P_{NQ}\Gamma^Q_{MP} \tag{3.15}$$

y viendo directamente que $R_{\mu 5} = R_{5\mu} = 0$, nos queda lo siguiente para las componentes $R_{\mu\nu}$ y R_{55}:

$$\begin{aligned}R_{\mu\nu} &= \partial_y \Gamma^y_{\mu\nu} + \Gamma^\sigma_{\sigma y}\Gamma^y_{\mu\nu} - \Gamma^\sigma_{\nu y}\Gamma^y_{\mu\sigma} - \Gamma^y_{\nu\sigma}\Gamma^\sigma_{\mu y} \\ &= \partial_y(g_{\mu\nu}\partial_y A) + (-\delta^\sigma_\sigma \partial_y A)(g_{\mu\nu}\partial_y A) \\ &\quad - (-\delta^\sigma_\nu \partial_y A)(g_{\mu\sigma}\partial_y A) - (g_{\nu\lambda}\partial_y A)(-\delta^\lambda_\mu \partial_y A) = ... \qquad (3.16) \\ &= e^{-2A}\eta_{\mu\nu}(-2(\partial_y A)^2 + (\partial_y^2 A)) - 2g_{\mu\nu}(\partial_y A)^2 \qquad (3.17) \\ &= g_{\mu\nu}(\partial_y^2 A - 4(\partial_y A)^2) \qquad (3.18)\end{aligned}$$

y para la otra componente del tensor de Ricci:

$$\begin{aligned}R_{yy} &= \partial_S \Gamma^S_{yy} R_{yy} - \partial_y \Gamma^S_{yS} + \Gamma^S_{SL}\Gamma^{yy}_L - \Gamma^S_{yL}\Gamma^L_{yS} \qquad (3.19) \\ &= -\partial_y(-\delta^\sigma_\sigma \partial_y A)(-\delta^\lambda_\sigma \partial_y A) = 4\partial_y^2 A - 4(\partial_y A)^2 \qquad (3.20)\end{aligned}$$

Luego, construyendo el escalar de Ricci:

$$R = g^{MN}R_{MN} = g^{\mu\nu}R_{\mu\nu} + g^{yy}R_{yy} \tag{3.21}$$

Donde reemplazamos directamente los tensores de Ricci y las componentes de la métrica y obtenemos lo siguiente:

$$\begin{aligned}R &= g^{\mu\nu}[g_{\mu\nu}(\partial_y^2 A - 4(\partial_y A)^2)] + 4(\partial_y^2 A - (\partial_y A)^2) \qquad (3.22) \\ &= 4\partial_y^2 A - 16(\partial_y A)^2 + 4\partial_y^2 A - 4(\partial_y)^2 = 4(2\partial_y^2 A - 5(\partial_y A)^2) \qquad (3.23)\end{aligned}$$

Con estos elementos podemos construir el tensor de Einstein $G_{MN} = G_{\mu\nu} + G_{yy}$:

$$\begin{aligned}G_{\mu\nu} &= R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R \qquad (3.24) \\ &= (g_{\mu\nu}(\partial_y^2 A - 4(\partial_y A)^2)) - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}(4(2\partial_y^2 A - 5(\partial_y A)^2)) \qquad (3.25) \\ &= g_{\mu\nu}(3\partial_y^2 A + 6(\partial_y A)^2) = 3g_{\mu\nu}(2(\partial_y A)^2 - \partial_y^2 A) \qquad (3.26)\end{aligned}$$

Y, para la componente de la dimensión extra,

$$G_{yy} = R_{yy} - \frac{1}{2}g_{yy}R = (4(\partial_y^2 A - (\partial_y A)^2) - \\ \frac{1}{2}g_{yy}(4(2\partial_y^2 A - 5(\partial_y A)^2)) = 6(\partial_y A)^2 \tag{3.27}$$

por lo tanto, recordando la configuración del modelo como se muestra en [11], y su consecuente ecuación de movimiento obtenida de variar la acción con respecto a la métrica:

$$\sqrt{-g}\, R_{MN} - \frac{1}{2}g_{MN}R = -\frac{1}{4M^3}\Big[\Lambda\sqrt{-g}\, g_{MN} \\ +V_{\text{vis}}\sqrt{-g_{\text{vis}}}\, g^{\text{vis}}_{\mu\nu}\delta^\mu_M\delta^\nu_N\delta(\phi-\pi) + V_{\text{hid}}\sqrt{-g_{\text{hid}}}\, g^{\text{hid}}_{\mu\nu}\delta^\mu_M\delta^\nu_N\delta(\phi)\Big] \tag{3.28}$$

Hay que destacar que la constante cosmológica de este modelo es planteada para las 5 dimensiones, lo que implica que la componente G_{55} de la ecuación de Einstein nos puede entregar información adicional sobre los parámetros al relacionar ambas cantidades, entonces para la componente de la dimensión extra tenemos:

$$G_{yy} = 6(\partial_y A)^2 = -\frac{\Lambda}{4M_5^3}r_c^2 \tag{3.29}$$

Lo que admite como solución para nuestra función $A(y)$:

$$A(y) = \pm\sqrt{\frac{-\Lambda}{24M_5^3}}r_c + C \tag{3.30}$$

Por simplicidad podemos definir $k = \sqrt{\Lambda/24M_5^3}$. Dado que la solución es de la forma $A(y) = \pm Ky$, es importante recordar que la dimensión extra tiene condiciones de *orbifold*, entonces la invarianza ante cambios $y \to -y$ está garantizada.

Ahora, analizando las otras componentes del tensor de Einstein debemos tomar en cuenta las contribuciones de las tensiones de las branas, evaluando las métricas inducidas sobre ellas y reemplazando todos los datos de esta ecuación para esas componentes:

$$\frac{12M_5^3}{r_c^2}(\partial_y^2 A - 2(\partial_y A)^2) - \Lambda = \frac{T_1}{r_c}\delta(y) + \frac{T_2}{r_c}(y-\pi) \tag{3.31}$$

Aquí estamos buscando el valor de las tensiones de las branas, por lo que es útil considerar la forma de la ecuación cuando y es distinto de 0 y de π,

$$(\partial_y A)^2 = -\frac{\Lambda}{24M_5^3}r_c^2 + \frac{1}{2}\partial_y^2 A \tag{3.32}$$

Recordando que en la ecuación (3.29) tenemos información que podemos reemplazar aquí y obtener:

$$\frac{12M_5^3}{r_c^2}\partial_y^2 A = T_1\delta(y) + T_2\delta(y-\pi) \tag{3.33}$$

Siguiendo la motivación de la publicación original [11], en la que la coordenada y de la dimensión extra sea periodica, la integración correspondiente a esta ecuación tiene algunas condiciones que buscamos en el comportamiento del *warp factor*, a continuación las mencionaremos y detalles mas profundos de estas razones están en las referencias [7],

- Dado que $e^{-2A(y=0)} = 1$, $A(0) = 0$, así obteniendo que la métrica sobre la brana sea efectivamente la métrica de Minkowski. Para esto $C = 0$.

- La integración de la ecuación (3.33) requiere que la derivada $\partial_y A$ sea discontinua sobre las posiciones de las branas.

Por lo tanto, una función que posea todas las características y siga siendo solucion como las que hemos considerado previamente a las tensiones de las branas debe ser una símetria Z_2, algo símilar a una reflexión de la dimensión extra, por lo que la solución final es de la forma:

$$A(y) = \sqrt{\frac{-\Lambda}{24M_5^3}} r_c|y| = kr_c|y|, \tag{3.34}$$

donde además podemos ver que para obtener una solución real, la constante cosmológica debe ser negativa, por lo que el bulk es un espacio-tiempo AdS_5.

Luego, volviendo a la ecuación (3.33), integrando obtenemos los siguientes valores para las tensiones de las branas:

$$\begin{aligned} T_1 &= 24M_5^3 k \\ T_2 &= -24M_5^3 k \end{aligned} \tag{3.35}$$

Capítulo 4

Comportamiento de los campos en el modelo RSI

4.1. Motivación

En este capítulo presentaremos la teoría de perturbaciones en el modelo de Randall-Sundrum con el objetivo de entender cómo los campos son naturalmente confinados a la brana visible dada la geometría del espacio-tiempo del modelo. Mostraremos el tipo de soluciones que existen para la dinámica de los campos basados en su descomposición en modos de Kaluza-Klein y como el modo cero toma relevancia en el análisis de estos.

4.2. Campos escalares ψ

Primero analizaremos el comportamiento de campos escalares sobre nuestro espacio-tiempo, en principio serán campos arbitrarios que podrían tener componentes de dinámica no solo sobre las branas sino que en el bulk.

Consideramos un campo escalar complejo libre, tal que el campo ψ es de la forma $\psi(x^\mu, y)$, su lagrangiano está dado por:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\sqrt{-g}\left[g^{MN}\partial_M\psi\partial_N\psi - m^2\psi^2\right] \tag{4.1}$$

En este caso la métrica g_{MN} es:

$$g_{MN} = \begin{pmatrix} e^{-2k|y|}\eta_{\mu\nu} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{4.2}$$

por lo que su determinante está dado por :

$$\sqrt{-g} = e^{-4k|y|} \tag{4.3}$$

Entonces, la forma del lagrangiano explícitamente es la siguiente:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} e^{-4k|y|} \left[e^{2k|y|} \eta^{\mu\nu} \partial_\mu \psi \partial_\nu \psi + (\partial_y \psi)^2 - m^2 \psi^2 \right] \tag{4.4}$$

Considerando el principio de acción en 5-dimensiones asociado a este lagrangiano, su ecuación de movimiento asociada luego de variar la acción respecto a los campos es:

$$\frac{1}{\sqrt{-g}} \partial_M \left(\sqrt{-g} g^{MN} \partial_N \psi \right) - m^2 \psi = 0 \tag{4.5}$$

Entonces, reemplazando explícitamente nuestra métrica en esta ecuación,

$$\eta^{\mu\nu} \partial_\mu \partial_\nu \psi - e^{4k|y|} \partial_y \left(e^{-4k|y|} \partial_y \psi \right) - m^2 e^{-2k|y|} \psi = 0 \tag{4.6}$$

Haciendo una expansión similar a los modos de Kaluza-Klein para los campos, dada la periodicidad también presente en la dimensión extra del modelo RSI,

$$\psi(x^\mu, y) = \Sigma_{n=0}^{\infty} \chi^{(n)}(y) \phi^{(n)}(x^\mu) \tag{4.7}$$

La ecuación de movimiento adopta entonces la siguiente forma:

$$\sum_n \left[\Box \phi_n \chi_n(y) + \phi_n \chi_n''(y) - 4k \phi_n \,\mathsf{sgn}(y) \chi_n'(y) - m^2 e^{-2k|y|} \phi_n \chi_n(y) \right] = 0. \tag{4.8}$$

En donde el operador $\Box = \eta^{\mu\nu} \partial_\mu \partial_\nu$ y los χ' indican derivadas con respecto a la coordenada y, y también destacar que el origen de la función sgn es a partir de la derivada de $|y|$. Entonces, considerando esta ecuación de movimiento para la expansión en modos de Kaluza-Klein de los campos escalares, podemos buscar sus soluciones primero analizando el modo zero.

$$\chi_0''(y) - 4k \,\mathsf{sgn}(y) \chi_0'(y) + m^2 e^{-2k|y|} \chi_0(y) = 0. \tag{4.9}$$

Haciendo una elección de constantes arbitrarias en las soluciones anzats, se puede tomar como solución posible lo siguiente para el modo zero:

$$\chi_0(y) = c_1^0 + c_2^0 e^{4ky} \tag{4.10}$$

Que podemos ver que es justo como se espera, un modo que a pesar de ser en principio que se propagaría en todas las dimensiones, su propagación del modo zero (el mas relevante a

energías accesibles) es suprimida por una contribución originaria del *warp factor*, por lo que los campos están confinados a la brana mediante este mecanismo.

Siguiendo el tratamiento usado en [10] se puede mostrar que las soluciones de los modos de Kaluza-Klein distintos del modo cero tienen una solución conocida en la literatura usando funciones de Bessel,

$$\chi_n(y) = e^{2ky}\left[A_n J_{\pm\sqrt{4+a}}\left(e^{ky}\frac{m_n}{k}\right) + B_n Y_{\pm\sqrt{4+a}}\left(e^{ky}\frac{m_n}{k}\right)\right] \tag{4.11}$$

Donde las constantes A_n y B_n son constantes de normalización. En la referencia se muestra extensivamente el tratamiento que se debe utilizar en estos modos, pero es importante notar que el comportamiento de estos modos superiores de Kaluza-Klein está altamente determinado por su masa, la cual al igual que el modo zero, la contribución de la propagación de estos modos sobre la dimensión extra es suprimida por un factor de la forma $m_n \to (...)e^{-\pi k r_c}$ lo que hace que denuevo el mecanismo para confinar los campos a la brana sea el *warp factor* y la geometría del espacio-tiempo.

4.3. Campo de gauge A_M

Es posible usar el mismo tratamiento que fue utilizado en los campos escalares, esta vez para los campos de gauge con la finalidad de estudiar el comportamiento del electromagnetismo en este modelo.

Primero, buscando la forma explícita del lagrangiano de Maxwell, construimos la siguiente acción :

$$S = -\frac{1}{4}\int d^4x \int dy \sqrt{|g|} F^{MN} F_{MN} \tag{4.12}$$

Buscando que el tensor F_{MN} conserve las propiedades de 4-dimensiones con el fin de recuperar los fenómenos observables al situarnos sobre la brana visible, proponemos la siguiente forma:

$$F_{MN} = \begin{pmatrix} F_{\mu\nu} & F_{y\mu} \\ F_{\mu y} & 0 \end{pmatrix} \tag{4.13}$$

Es posible mostrar la siguiente descomposición del tensor F_{MN} (ver apéndice 2):

$$F_{MN}F^{MN} = e^{4k|y|}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + 2e^{2k|y|}F_{\mu y}F^{\mu y} \tag{4.14}$$

Luego, usando esto en la ecuación (4.12), y variando con respecto a los campos bajo el principio de mínima acción, podemos obtener ecuaciones de movimiento. Recordando que tiene la forma dada por :

$$\begin{aligned} F_{\mu\nu} &= \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu \\ F_{\mu y} &= \partial_\mu A_y - \partial_y A_\mu \end{aligned} \tag{4.15}$$

Entonces tendremos lo siguiente:

$$\begin{aligned} \delta F_{\mu\nu} &= \partial_\mu(\delta A_\nu) - \partial_\nu(\delta A_\mu) \\ \delta F_{\mu y} &= \partial_\mu(\delta A_y) - \partial_y(\delta A_\mu) \end{aligned} \tag{4.16}$$

Luego, podemos ver que el término dentro de la integral nos quedará con la siguiente forma:

$$\begin{aligned} \delta\left(e^{-4k|y|}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}\right) &= -2e^{-4k|y|}(\partial_\mu F^{\mu\nu})\delta A_\nu \\ \delta\left(2e^{-2k|y|}F_{\mu y}F^{\mu y}\right) &= -4e^{-2k|y|}(\partial_\mu F^{\mu y})\delta A_y - 4e^{-2k|y|}(\partial_y F^{\mu y})\delta A_\mu \end{aligned} \tag{4.17}$$

Por lo que la variación de la acción a partir de la ecuación (4.12) quedará de la forma:

$$\delta S = \int d^4x \int dy \sqrt{|g|}(-\frac{1}{2}e^{-4k|y|}(\partial_\mu F^{\mu\nu})\delta A_\nu - 2e^{-2k|y|}(\partial_\mu F^{\mu y})\delta A_y - 2e^{-2k|y|}(\partial_y F^{\mu y})\delta A_\mu) \tag{4.18}$$

Luego, integrando por partes podremos obtener las siguientes ecuaciones de movimiento para estos campos,

$$\begin{aligned} \partial_\mu(e^{-4k|y|}F^{\mu\nu}) + 2\partial_y(e^{-2k|y|}F^{\mu y}) &= 0 \\ \partial_\mu(e^{-2k|y|}F^{\mu y}) &= 0 \end{aligned} \tag{4.19}$$

En este punto podemos identificar que la ecuación asociada a la brana con coordenadas x^μ es un tipo de ecuación del electromagnetismo usual con un factor de *warp*, mientras que para las componentes sobre la dimensión extra tenemos una modificación mayor. Con la finalidad de preservar todas las simetrías de los campos de gauge, es necesario considerar las elecciones de gauge $\partial_\mu A^\mu = 0$ y $A_5 = 0$, por lo que todo el electromagnetismo, en principio libre de propagarse a la dimensión extra toma la siguiente forma:

$$\eta^{\alpha\nu}\eta^{\beta\mu}\partial_\nu F_{\alpha\mu} + \eta^{\beta\gamma}\partial_y(e^{-2ky}\partial_y A_\gamma) = 0 \tag{4.20}$$

Nuevamente buscamos una expansión en modos de Kaluza-Klein de los campos:

$$A_\mu(x^\alpha, y) = \sum_{n=0}^{\infty} A_\mu^{(n)}(x^\alpha) f_n(y) \tag{4.21}$$

En este caso, los modos de Kaluza-Klein deben satisfacen la ecuación de Proca dado que los modos de Kaluza-Klein como vimos en la sección anterior, tienen una contribución de un factor de masa,

$$\eta^{\mu\nu}\partial_\mu F^{(n)}_{\nu\gamma} = m_n^2 A^{(n)}_\mu \tag{4.22}$$

Por lo que la ecuación de movimiento para la descomposición en modos de Kaluza-Klein queda de la forma de una ecuación de Sturm-Liouville:

$$\partial_y(e^{-2ky}\partial_y f_n) = -m_n^2 f_n \tag{4.23}$$

Nuevamente poniendo primero la atención al modo cero, encontramos para $m_0 = 0$ la siguiente solución:

$$f_0(y) = a_0 + a_1 e^{2ky}, \tag{4.24}$$

en donde las constantes son arbitrarias, y particularmente se requiere una condición de borde tal que $f_n' = 0$ en los bordes, entonces $f_n = \frac{1}{\sqrt{\pi r_c}}$. Además, observamos que el modo zero también está localizado en la brana. Para los modos superiores de Kaluza-Klein, volviendo a la forma de Sturm-Liouville de la ecuación, es conocida en la literatura [6] la forma general de las soluciones del tipo funciones de onda:

$$f_n(y) = e^{ky}[A_n J_1(e^{ky}\frac{m_n}{k} + B_n J_2(e^{ky}\frac{m_n}{k})] \tag{4.25}$$

En donde, si consideramos el límite en que r_c es muy grande, la relación encontrada para los factores de masas en los modos de Kaluza-Klein es nuevamente suprimida por un factor exponencial:

$$m_n \rightarrow (n + ...)\pi k e^{-\pi k r_c} \tag{4.26}$$

4.4. Gravedad localizada y solución a la jerarquía

Finalmente el último tipo de campo que queremos analizar en este trabajo son los campos tensoriales. En particular nos interesa analizar la métrica y las perturbaciones en torno a ese campo ya que buscamos dar cuenta del funcionamiento de la gravedad en este modelo,

Recordando que en 5 dimensiones :

$$ds^2 = \gamma_{MN} dx^M dx^N \tag{4.27}$$

En donde el *warp factor* cumple con las siguientes condiciones sobre sus derivadas:

$$\begin{aligned} \frac{\partial A}{\partial y} &= -k\text{sgn}(y) \\ \frac{\partial^2 A}{\partial y^2} &= -2k(\delta(y) - \delta(y - \pi r_c)) \end{aligned} \tag{4.28}$$

Entonces, escribimos las fluctuaciones sobre la métrica de backgound de la siguiente forma general:

$$g_{MN} = \gamma_{MN} + h_{MN} \tag{4.29}$$

Recordando que la acción de este modelo está compuesta del término Einstein-Hilbert y además de la contribución de las 2 branas del modelo, podemos usar la métrica de la ecuación (4.29) y construir la acción E-H. Para ello el paso natural es construir la métrica inversa $g^{MN} = \gamma^{MN} - h^{MN}$ y con ello construir los símbolos de Christoffel a primer orden en la perturbación h. Usando el hecho de que no estamos en un background plano en principio, ya que estamos considerando propagaciones sobre la dimensión extra también, tenemos lo siguiente:

$$\Gamma^A_{BC} = \Gamma^{(0)A}_{BC} + \delta\Gamma^A_{BC}, \tag{4.30}$$

En donde hemos separado los símbolos de Christoffel asociados al background con los de la perturbación, los cuales tienen la forma:

$$\Gamma^{(0)A}_{BC} = \frac{1}{2}\gamma^{AD}\left(\partial_B\gamma_{DC} + \partial_C\gamma_{BD} - \partial_D\gamma_{BC}\right). \tag{4.31}$$

y los de la perturbación son:

$$\delta\Gamma^A_{BC} = \frac{1}{2}\gamma^{AD}\left(\partial_B h_{DC} + \partial_C h_{BD} - \partial_D h_{BC}\right). \tag{4.32}$$

Por consecuencia directa de esta forma de la conexión, podemos mostrar que para una métrica general con la estructura de la métrica de RSI, el tensor de Einstein adopta la siguiente forma separando la componente asociada a la perturbación de la parte del background.

Si consideramos:

$$\Delta G_{MN} = \delta G_{MN} + k^2 T_{MN}, \tag{4.33}$$

entonces, separando la parte asociada al background y la parte asociada a la variación (apéndice 3):

$$\delta G_{MN} + k^2\delta T_{MN} = S_{MN} - \frac{1}{2}(h_{MN}R^L_L + g_{MN}g^{LS}\delta R_{LS} - g_{MN}h^{LS}R_{LS}) + k^2\delta T_{MN} \tag{4.34}$$

Con respecto a la variación del tensor energía-momentum hacemos referencia al tratamiento utilizado en [1] (apéndice 4), es importante notar que también a pesar de estar en una situación de vacío en términos de otros campos, no solo afecta la densidad de energía de las branas en el escenario de RSI, sino que también las propias perturbaciones del background. El tensor energía-momentum perturbado se puede obtener directamente de la siguiente expresión para un background arbitrario,

$$S = \frac{1}{4k^2}\int d^4x\sqrt{-g}h^{\mu\nu}\Delta G_{\mu\nu} \tag{4.35}$$

variando con respecto a la métrica $g_{\mu\nu}$, la cual en el caso RSI sería la métrica inducida sobre las branas.

Con estos elementos podemos construir la linealización de los tensores de curvatura para construir la acción E-H para un background arbitrario, y podemos obtener la siguiente expresión para el tensor de Ricci, nuevamente separando la contribución de la métrica de background de la contribución de la perturbación y finalmente construyendo directamente el escalar de Ricci para la acción de Einstein-Hilbert. Una referencia para ver el tratamiento detallado de estos cálculos es [14], sin embargo utilizaré solo la expresión del tensor de Ricci para centrar la atención en el modelo RSI. Entonces, es posible llegar a la acción de Einstein-Hilbert para un background arbitrario:

$$\begin{aligned} S = \int d^{4+d}x\frac{1}{4\sqrt{-\gamma}}\left(\nabla_R h_{MN}\nabla^R h^{MN} - \nabla_R h\nabla^R h + 2\nabla_M h_{MN}\nabla^N h - 2\nabla_R h_{MN}\nabla^M h^{RN}\right) \\ +\frac{1}{4}\left(R-\Lambda\right)h_{MN}h^{MN} - \frac{1}{2}hh + G_{MN}h^{MR}R^N - \frac{1}{2}G_{MN}h^{MN}h, \end{aligned} \tag{4.36}$$

donde los G_{MN} son el tensor de Einstein. Luego, basándonos en el mismo tratamiento covariante de [13] es útil utilizar la transformación de gauge ante la cual es invariante este lagrangiano, dada por :

$$h'_{MN}(x,y) = h_{MN}(x,y) - (\nabla_M\xi_N(x,y) + \nabla_N\xi_M(x,y)) \tag{4.37}$$

Entonces, utilizando esto en la acción y variando con respecto a la métrica de background, encontramos la siguiente ecuación de movimiento (previo a contraer los índices):

$$\begin{aligned} &\frac{1}{2}\nabla_R\nabla^R h_{MN} - \frac{1}{2}\gamma_{MN}\nabla_R\nabla^R h + \frac{1}{2}\nabla_M\nabla_N h + \frac{1}{2}\gamma_{MN}\nabla_R\nabla^S h^{RS} - \\ &\frac{1}{2}\nabla_M\nabla_R h^{RN} - \frac{1}{2}\nabla_N\nabla_R h^{RM} + \frac{k}{2}(h_{MN} + \gamma_{MN}h) + [-4kh_{MN} - k(h_{M\nu}\delta^\nu_N + h_{\mu N}\delta^\mu_M) \\ &+k\gamma_{MN}\tilde{h} + k\delta^\mu_M\delta^\nu_N\gamma_{\mu\nu}h + 6k\delta^\mu_M\delta^\nu_N(\tilde{h}_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\gamma_{\mu\nu}\tilde{h})\Big]\,\tilde{\delta} = 0, \end{aligned} \tag{4.38}$$

donde los elementos del tipo $\tilde{h}$ denotan la contracción total de índices sobre ese objeto (la traza y el determinante para las métricas). Posterior a la contracción de índices, queda una ecuación mucho más compacta,

$$\frac{3}{2}\nabla_R\nabla^S h^{RS} - \frac{3}{2}\nabla_R\nabla^R h + 6k\frac{1}{2}h - 3k\tilde{h}\tilde{\delta} = 0 \tag{4.39}$$

Luego, recordando las contribuciones de las tensiones de las branas, tenemos que considerar como se acoplan a perturbaciones gravitacionales, lo cual tiene una forma general dada en [2]:

$$\frac{\kappa}{2}B_1\int h_{\mu\nu}(x,0)T_1^{\mu\nu}\,dx + \hat{\kappa}\frac{1}{2}B_2\int h_{\mu\nu}(x,R)T_2^{\mu\nu}\sqrt{-\gamma_2}\,dx \tag{4.40}$$

Esta expresión es para una contribución general sobre las branas, pero buscamos centrarnos en el comportamiento de la solución del vacío.Si consideramos primero $T_{\mu\nu} = 0$, las ecuaciones de movimiento separadas por componentes para $h_{\mu\nu}$ y $h_{\mu y}$:

Para las componentes $\mu\nu$:

$$\partial_y\left(\partial_\mu\tilde{h} - \partial_\nu h_{\mu\nu}\right) - 3\partial_\sigma\partial_y\partial_\mu\varphi = 0 \tag{4.41}$$

y para las componentes $\mu\ y$:

$$\frac{1}{2}\left(\partial_\mu\partial_\nu h_{\mu\nu} - \partial_\mu\partial^\mu\tilde{h}\right) - \frac{3}{2}\partial_\sigma\partial_y\frac{\partial\tilde{h}}{\partial y} + 6k^2\varphi = 0 \tag{4.42}$$

Donde $A = A(y)$ es el factor en la exponencial de la metrica RSI y $\phi = h_{yy}(x^\mu)$ es el llamado gauge unitario. De la descomposición de la perturbación h_{MN} podemos identificar los siguientes grados de libertad luego de poner las contribuciones de las tensiones de las branas al otro lado de las ecuaciones de movimiento:

$$h_{\mu\nu} = b_{\mu\nu} + \gamma_{\mu\nu}(A - \frac{2kr_c}{(e^2kr_c - 1)})\varphi + \frac{1}{2k^2}\left(A - \frac{2kr_c}{(e^2kr_c - 1)} + \frac{1}{2} + \frac{(e^2kr_c - 1)}{2kr_c}e^{-2A}\right)\partial_\mu\partial_\nu\varphi \tag{4.43}$$

En esta descomposición, para $T_{\mu\nu} = 0$, tenemos un grado de libertad tensorial $b_{\mu\nu}$ asociado a un gravitón sin masa y un campo escalar φ sin masa.

Para calcular el comportamiento de la gravedad en el escenario con las tensiones de las branas involucradas en la ecuación de movimiento. Veamos la propagación de las perturbaciones sobre las componentes $\mu\nu$:

$$\begin{aligned}\frac{\kappa^2}{2}T_{\mu\nu} &= \frac{1}{2M^3} - \Lambda - \lambda_1 e^A\delta(z) - \lambda_2 e^A\delta(z - L_z)g_{\mu\nu} \\ &= \frac{1}{2M^3} - \Lambda e^{-2A} - \lambda_1 e^{-A}\delta(z) - \lambda_2 e^{-A}\delta(z - L_z)(\eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu})\end{aligned} \tag{4.44}$$

Aquí hemos pasado al lado del tensor energía momentum también la constante cosmológica. Entonces, tomando la forma explícita de (4.36) para la métrica RSI, tenemos la siguiente expresión para la linealizacion del tensor de Ricci:

$$R_{MN} = \frac{1}{2}\left(\partial_\rho \partial^\rho h_{MN} - \partial_\mu \partial_\nu h^{\mu\nu} + \eta^{\rho\sigma}\partial_\sigma \partial_M h_{N\rho} + \eta^{\rho\sigma}\partial_\sigma \partial_N h_{M\rho}\right) \tag{4.45}$$

Nuevamente, la ecuación de movimiento obtenida de variar la acción linealizada de E-H a primer orden toma la siguiente forma :

$$\kappa^2 T_{MN} = \frac{1}{2} M^3 \left(\partial_\mu \partial_\nu h^{\mu\nu} - \partial_\mu \partial^\mu \tilde{h} + 6k^2 \varphi\right), \tag{4.46}$$

que da lugar a la siguiente ecuación reemplazando T_{MN}:

$$\left(\Box - \partial_y^2 + 6k^2\right) h_{\mu\nu} = \kappa^2 \left(\lambda_1 \delta(y) + \lambda_2 \delta(y - \pi r_c)\right) \gamma_{\mu\nu} \tag{4.47}$$

Una forma de resolver esta ecuación es hacer un cambio en la perturbación de la métrica $h_{\mu\nu} \to e^{\alpha A(y)} h_{\mu\nu}$, lo que nos entrega la siguiente forma de la ecuación (sin manipular el lado derecho aun):

$$-\frac{1}{2}\partial_R \partial_R h_{\mu\nu} + \frac{3}{2}\alpha A'(y) h'_{\mu\nu} + \frac{3}{2}\alpha - \frac{1}{2}\alpha^2 A'(y)^2 - \frac{1}{2}\alpha A''(y) h_{\mu\nu} = k^2 T_{\mu\nu}. \tag{4.48}$$

Luego, haciendo una elección del coeficiente $\alpha = 3/2$ y posteriormente aplicando una descomposición de Kaluza-klein a las perturbaciones :

$$h_{\mu\nu}(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} h_{\mu\nu}^{(n)}(x) \psi_n(y). \tag{4.49}$$

Considerando que los modos de Kaluza-Klein tienen una masa asociada dado $\Box h_{\mu\nu}^{(n)} \equiv \partial_\rho \partial^\rho h_{\mu\nu}^{(n)} = m_n^2 h_{\mu\nu}^{(n)}$..

Entonces, reemplazando esto en la ecuación que tenemos para las perturbaciones y volviendo a escribir las contribuciones de las tensiones de las branas explícitamente, tenemos la siguiente ecuación:

$$-\psi_n''(y) + \left[\frac{15}{4}k^2 \left(k|y| + 1\right)^2 - 3k\delta(y) - \delta(y - \pi r_c)\frac{k|y| + 1}{k|y| + 1}.\right] \psi_n(y) = m_n^2 \psi_n(y), \tag{4.50}$$

lo que se puede identificar de manera muy similar con una ecuación de Schrödinger con un potencial tipo volcán.

Necesitamos condiciones de borde sobre las branas para estas funciones de onda que hemos encontrado. Integrando la ecuación (4.50) en dominios cercanos a las branas encontramos lo siguiente :

$$-\psi_n'(0^+) + \psi_n'(0^-) - 3k\psi_n(0) = 0. \tag{4.51}$$

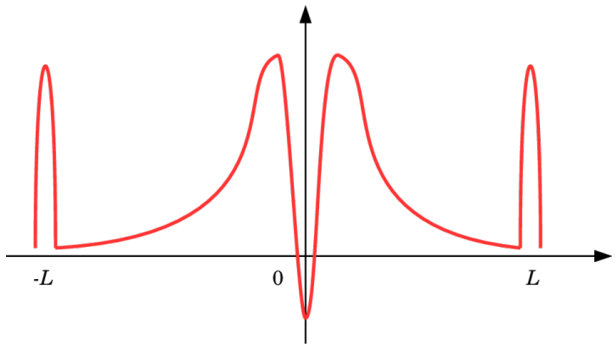

Figura 4.1: Potencial tipo volcán

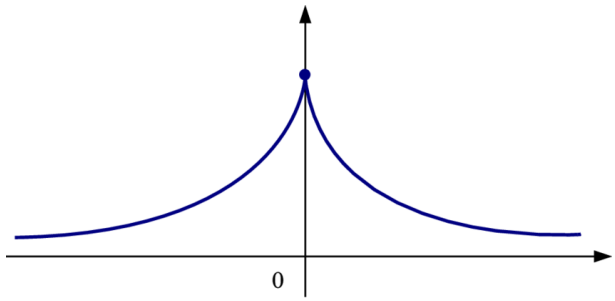

Figura 4.2: Comportamiento del modo cero, [5]

Por lo que, en pos de mantener las simetrías características del espacio-tiempo en el *orbifold*, tenemos lo siguiente:

$$\begin{aligned} \text{para la brana inaccesible} : \psi_n'(0) &= -\frac{3k}{2}\psi_n(0). \\ \text{para la brana visible} : \psi_n'(L_z) &= -\frac{3k}{2(k\pi r_c+1)}\psi_n(\pi r_c). \end{aligned} \tag{4.52}$$

Además, si aislamos el modo zero de la ecuación (4.50) podemos observar lo siguiente (recordando las relaciones entre el *warp factor* y las tensiones de las branas que obtuvimos en (3.34) :

$$\psi_0'' + \frac{9}{4}A'(z)^2 - \frac{3}{2}A''(z)\psi_0 = 0. \tag{4.53}$$

Proponemos un ansatz que cumpla con las condiciones de borde,

$$\psi_0(y) = (k|y|+1)^{-\frac{3}{2}} \tag{4.54}$$

Tomando $A(y) \to A(z)$ como el cambio de variable como se muestra en el tratamiento de [5]:

Las derivadas de esta función están dadas por:

$$
\begin{aligned}
A'(z) &= \frac{k}{k|z|+1} \\
A''(z) &= -\frac{k^2}{(k|z|+1)^2},
\end{aligned}
\tag{4.55}
$$

lo que, reemplazando en la ecuación de movimiento para el modo cero, nos muestra que es una solución idénticamente igual a 0 ya que en el lado izquierdo los términos se cancelan mutuamente. Entonces, el modo cero $\psi_0(y) = (k|y|+1)^{-\frac{3}{2}}$ tiene un comportamiento muy particular ya que su contribución más fuerte es en la brana oculta (ver figura 3.2), por lo que el modo más importante a escalas medibles está altamente suprimido en su camino hasta la brana visible para una perturbación con origen incluso en nuestra propia brana.

Capítulo 5

Solución al problema de jerarquía para la gravedad

5.1. Implicaciones físicas

El modelo RSI considera una compactificación de la dimensión extra es muy pequeña, por lo que no puede ser observada por experimentos actuales ni en un futuro cercano. Por esta razón buscamos conocer el comportamiento entre la gravedad del modelo completo que en principio no podemos observar y la gravedad que efectivamente está presente para nuestras observaciones.

Volviendo a las implicancias de las perturbaciones gravitacionales, consideramos la forma de las perturbaciones sobre la brana visible, que es de la forma:

$$ds^2 = e^{-2kr_c|\phi|}\left[\eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}(x)\right] dx^\mu dx^\nu + r_c^2(x) d\phi^2. \tag{5.1}$$

donde la parte únicamente 4-dimensional es la perturbada.

Considerando la acción Einstein-Hilbert que hemos mencionado pero esta vez sin constante cosmológica:

$$S = 2M_5^3 \int d^5x \sqrt{-\tilde{g}_5} R_5 \subset S \tag{5.2}$$

Donde S es la acción que contiene a los términos de las tensiones de las branas, la constante cosmológica y en principio cualquier contribución en el tensor energía momentum de los campos. De la métrica (3.2) podemos ver que la relación entre los determinantes perturbados ($\tilde{g}$) puramente 4-dimensionales sobre la métrica y el de la métrica completa es:

$$\sqrt{\tilde{g}_5} = r_c e^{-4kr_c|y|} \sqrt{\tilde{g}_4} \tag{5.3}$$

Tomando la relación detallada en [3], vemos que la relación entre los tensores de curvatura de las 5 dimensiones con la parte puramente 4-dimensional es:

$$R^{(5d)} = e^{2A(y)} R^{(4d)} + \frac{1}{r_c}(8A'' - 20A'^2) \tag{5.4}$$

Así, podemos ver como la parte puramente 4-dimensional de la acción de E-H está relacionada con la 5-dimensional de ésta forma:

$$S = 2M_5^3 \int_{-\pi}^{\pi} dy e^{-2kr_c|y|} \int d^4x \sqrt{\tilde{g}_4} R^{(4d)} \tag{5.5}$$

Donde además debemos considerar la contribución puramente de la acción de E-H sobre las branas ya que lo anterior era lo del bulk pero proyectado sobre ellas, entonces para las branas tenemos :

$$S = 2M_4^2 \int d^4x \sqrt{\tilde{g}_4} R^{(4d)} \tag{5.6}$$

Entones, la acción total efectiva sobre las coordenadas internas de las branas σ^μ cumple lo siguiente:

$$\begin{aligned} S_{eff} &= 4M_5^3 \int_{-\pi}^{\pi} dy e^{-2kr_c|y|} \int d^4x \sqrt{\tilde{g}_4} R^{(4d)} \\ &= 2M_5^3 \int d^4x \sqrt{\tilde{g}_4} R^{(4d)} \frac{1}{k}(1 - e^{-2kr_c\pi}) \end{aligned} \tag{5.7}$$

De lo que se obtiene una relación directa para las escalas fundamentales de ambas teorías, la escala de planck,

$$M_4^2 = \frac{M_5^3}{k}(1 - e^{-2kr_c\pi}) \tag{5.8}$$

En donde vemos que las contribuciones a la masa son afectadas por el *warp factor* generando un mencanismo en el que genera un cambio exponencial entre la escala fundamental efectiva sobre la brana visible. Si consideramos por ejemplo que el *warp factor* es del orden de $\sim 10^{15}$, éste mecanismo produce escalas a partir del parámetro fundamental de la masa no muy lejano a 10^19GeV. Es posible tomar cualquiera de las dos escalas fundamentales como elección y derivar la otra en cuestión, pero con el objetivo de recuperar la escala que observamos es mejor tomar la masa de planck 4-dimensional del orden en que la conocemos y de ella derivar la escala del modelo completo dando un valor posible de $kr_c \sim 50$.

Capítulo 6

Conclusiones

En este trabajo se ha presentado un análisis detallado del modelo de Randall-Sundrum (RSI), enfatizando su relevancia en la física moderna, en particular por su capacidad para abordar el problema de la jerarquía y la localización de la gravedad en dimensiones extra. A través de este análisis, se han explorado tanto las bases teóricas del modelo como las implicaciones físicas que emergen de su configuración geométrica.

Uno de los puntos más importantes obtenidos es la verificación de que el warp factor en la métrica del modelo RSI es clave para la localización de la gravedad y otros campos en la brana visible. Este mecanismo no solo permite dar una solución natural al problema de la jerarquía, explicando la disparidad entre las escalas gravitacional y electrodébil, sino que también asegura que la gravedad a bajas energías se comporte de manera consistente con las predicciones en cuatro dimensiones.

El análisis de las perturbaciones métricas mostró que el modo cero, asociado al gravitón sin masa, queda confinado en la brana visible, mientras que los modos superiores de Kaluza-Klein están suprimidos de forma exponencial, garantizando así la recuperación del comportamiento gravitacional esperado. También se investigó la propagación de campos escalares y de gauge en este escenario, destacando cómo la geometría del espacio-tiempo afecta su dinámica y localización.

Estos resultados refuerzan la utilidad del modelo RSI como un marco teórico que permite abordar las limitaciones del Modelo Estándar y plantear nuevas perspectivas hacia la unificación de las interacciones fundamentales.

Bibliografía

[1] Dongsu Bak, D Cangemi, and R Jackiw. Energy-momentum conservation in gravity theories. *Physical review D: Particles and fields*, 49:5173–5181, 06 1994. [str. 31]

[2] Edward E. Boos, Yuri A. Kubyshin, Mikhail N. Smolyakov, and Igor P. Volobuev. Effective lagrangians for linearized gravity in randall-sundrum model, 2006. [str. 32]

[3] Milko Estrada. *Geometrías de branas e inclusión del término de Gauss Bonnet Geometry of brane worlds and the Gauss Bonnet Lagrangian*. PhD thesis, 06 2012. [str. 37]

[4] Gregory Gabadadze. Ictp lectures on large extra dimensions, 2003. [str. 17]

[5] Maxime Gabella. The randall-sundrum model. 01 2006. [str. 34]

[6] Tony Gherghetta and Alex Pomarol. Bulk fields and supersymmetry in a slice of ads. *Nuclear Physics B*, 586(1–2):141–162, October 2000. [str. 29]

[7] Roy Maartens and Kazuya Koyama. Brane-world gravity. *Living Reviews in Relativity*, 13(1), September 2010. [str. 24]

[8] Philip D. Mannheim. *Brane-localized gravity*. 10 2005. [str. 20, 44]

[9] Lars Nilse. Classification of 1d and 2d orbifolds. In *AIP Conference Proceedings*, volume 903, page 411–414. AIP, 2007. [str. 41]

[10] Jeremy Price. Randall-sundrum models and holography, 2011. [str. 27]

[11] Lisa Randall and Raman Sundrum. A Large mass hierarchy from a small extra dimension. *Phys. Rev. Lett.*, 83:3370–3373, 1999. [str. 23, 24]

[12] M. SHIFMAN. Large extra dimensions: Becoming acquainted with an alternative paradigm. *International Journal of Modern Physics A*, 25(02n03):199–225, January 2010. [str. 14]

[13] Mikhail N. Smolyakov and Igor P. Volobuev. Linearized gravity, newtonian limit and light deflection in rs1 model, 2002. [str. 31]

[14] I.P. Volobuev and M.N. Smolyakov. Exact solutions for linearized gravity in the randall–sundrum model. *Theoretical and Mathematical Physics*, 139:458–472, 01 2004. [str. 31]

[15] Steven Weinberg. *Gravitation and Cosmology: Principles and Applications of the General Theory of Relativity*. John Wiley and Sons, New York, 1972. [str. 43]

Apéndice

Orbifolds

Orbifold hace referencia a un espacio cociente entre un manifold y un grupo discreto. Las consecuencias de esta configuración en la geometría del espacio-tiempo es que los campos compactificados de ésta forma pueden ser descritos por expansiones en términos de exponenciales y de funciones seno y coseno. La elección del grupo discreto para generar un orbifold está restringida a grupos espaciales, estos son definidos como los grupos discretos de las isometrías de $\mathcal{R}^n$ y su clasificación es conocida para $n \leqslant 6$. En una dimensión se consideran los espacios cocientes $\mathcal{R}/\Gamma$, en donde Γ corresponde a los dos grupos espaciales de una dimensión, Z_2 y D_∞.

En este trabajo se mencionaron únicamente orbifolds de una dimensión, en particular S^1/Z_2 que además es equivalente a $\mathcal{R}/D_\infty$. Este espacio está definido por la siguiente característica asociada a las transformaciones en $\mathcal{R}$, que representa a los dos generadores del grupo:

$$\begin{aligned} y &\sim y+1 \\ y &\sim -y \end{aligned} \tag{1}$$

Dada la compactificación en un círculo, es necesario definir el radio de compactificacíon $r_c = \frac{1}{2\pi}$ el cual define la escala naturalmente. Este orbifold posee dos puntos fijos en $y = 0$ y en $y = 1/2$.

Es importante destacar que hacemos una clara distinción entre la definición del orbifold, dado por la ecuación (1), y cualquier física definida sobre él que está definido por:

$$\begin{aligned} \varphi(-y) &= p\varphi(y) \\ \varphi(y+1) &= q\varphi(y) \end{aligned} \tag{2}$$

Esta posibilidad sobre los campos entrega la posibilidad de expandirlos en modos armónicos cuya argumentación tiene un desarrollo mucho mas riguroso en [9].

Forma explícita del lagrangiano de Maxwell en el modelo RSI

El lagrangiano de Maxwell construido en la sección (3.3) tiene una forma particular al separar las componentes $\mu\nu$ de las componentes que tienen a la coorenada y. Comenzamos construyendo un tensor $F_{MN} = \partial_M A_N - \partial_N A_M$ que, buscando que mantenga las propiedades que observamos para $F_{\mu\nu}$, sea de la siguiente forma:

$$F_{MN} = F_{\mu\nu} + F_{\mu y} + F_{y\mu} + \cancel{F_{yy}} \tag{3}$$

Entonces, recordando la fórma de la métrica (3.2) podemos escribir la siguiente expresión para el término F^2:

$$F_{AB}F^{AB} = g^{AC}g^{BD}F_{AB}F_{CD} \tag{4}$$

Reemplazando directamente la métrica, tenemos lo siguiente:

$$F_{AB}F^{AB} = (e^{2A(y)}\eta^{\mu\nu}\delta^A_\mu\delta^C_\nu + \frac{1}{r_c^2}\delta^A_y\delta^C_y)(e^{2A(y)}\eta^{\lambda\rho}\delta^B_\lambda\delta^D_\rho + \frac{1}{r_c^2}\delta^B_y\delta^D_y)F_{AC}F_{BD} \tag{5}$$

Expandiendo todos los términos y contrayendo los índices con las deltas, sin reemplazar la forma de F_{AC}, obtenemos:

$$F_{AB}F^{AB} = e^{4A(y)}\eta^{\mu\nu}\eta^{\lambda\rho}F_{\mu\lambda}F_{\nu\rho} + e^{2A(y)}\eta^{\mu\nu}F_{\mu y}F_{\nu y} + e^{2A(y)}\eta^{\lambda y}F_{y\lambda}F_{y\rho} \tag{6}$$

De lo que se obtiene directamente que la expresión directa de F^2 para ésta métrica y dada su forma es:

$$F_{AB}F^{AB} = e^{4A(y)}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + e^{2A(y)}F^{\mu y}F_{\mu y} \tag{7}$$

Con lo que se puede construir directamente la acción asociada,

$$S = -\frac{1}{4}\int d^5x F_{MN}F^{MN} \tag{8}$$

que explícitamente es

$$S = -\frac{1}{4}\int dy \int d^4x [e^{4A(y)}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + e^{2A(y)}F^{\mu y}F_{\mu y}] \tag{9}$$

Forma general de las perturbaciones e invarianza de gauge

En la ecuación (4.34) planteamos una separación de las componentes del background de las componentes de la perturbación, en donde la parte del background tiene la forma general de los tensores de curvatura asociados a una métrica cualquiera, mientras que la perturbación

contiene todas las componentes adicionales relacionadas a h_{MN}. Comenzamos considerando que las variaciones de la métrica son las perturbaciones, es decir :

$$\begin{aligned} \delta g_{MN} &= h_{MN} \\ \delta g^{MN} &= -h^{MN} \end{aligned} \tag{10}$$

La forma explícita del tensor asociado a la variación del tensor de Ricci es la siguiente:

$$S_{MN} \equiv \delta R_{MN} = \frac{1}{2}(\nabla_N \nabla_M h - \nabla_L \nabla_M h^L_N - \nabla_L \nabla_N h^L_M + g^{RL} \nabla_R \nabla_L h_{MN}) \tag{11}$$

Donde las derivadas covariantes son con respecto a la métrica de background.

La forma explícita de las derivadas covariantes de la perturbación tiene la siguiente forma (muy poco amigable):

$$\begin{aligned} \nabla_L \nabla_R h_{MN} = [\partial_R \partial_L - \Gamma^S_{LR} \partial_S] h_{MN} + [\Gamma^S_{LM} \Gamma^K_{RN} + \Gamma^S_{LN} \Gamma^K_{RM}] h_{KS} \\ + [\Gamma^S_{LN} \Gamma^K_{RS} + \Gamma^S_{LR} \Gamma^K_{SN} - \partial_L \Gamma^K_{RN} - \Gamma^K_{RN} \partial_L - \Gamma^K_{LN} \partial_R] h_{KM} \\ + [\Gamma^S_{LM} \Gamma^K_{RS} + \Gamma^S_{LR} \Gamma^K_{SM} - \partial_L \Gamma^K_{RM} - \Gamma^K_{RM} \partial_L - \Gamma^K_{LM} \partial_R] h_{KN} \end{aligned} \tag{12}$$

Usando propiedades de la derivada covariante, podemos reescribir finalmente el tensor asociado a la variación del tensor de Ricci:

$$\delta R_{MN} = \frac{1}{2}(\nabla_N \nabla_M h - \nabla_L \nabla_M h^L_N - \nabla_N \nabla_L h^L_M + h^S_N R_{SM} + h^S_M R_{SN} - 2h^{LS} R_{MLNS} + \Box h_{MN}) \tag{13}$$

En donde hasta ahora, es todo para una métrica en general la cual simplemente reemplazamos con la métrica asociada al modelo.

La ecuación de movimiento asociada a la perturbación (4.34) tiene una gran ventaja al considerar su invarianza de transformaciones de gauge. En general para una transformación infinitesimal de las coordenadas $x^M = x^M + \epsilon^M$ una métrica arbitraria transforma como $g_{MN} = g_{MN} + \nabla_N \epsilon_M + \nabla_M \epsilon_N$, y es posible mostrar que para la perturbación h la transformación es similar a la de la métrica. Entonces, la existencia de esta familia de perturbaciones que obecen a esta ley de transformación y describen la misma situación física nos da una aplitud de elecciones para simplificar la descripción que buscamos en algún otro sistema de referencia mas conveniente [15]. En el caso 5-dimensional de nuestra métrica, las 15 componentes independientes de la perturbación tiene 5 redundancias ante esta transformación, por lo que puede ser descrito por simplemente 10 componentes independientes. Las demás elecciones de gauge han sido ampliamente estudiadas en la literatura y también son elecciones posibles en este caso como lo son el gauge transverse-traceless y el gauge harmónico $h^M_M = 0$,$\partial_M h = 0$. Además en las perturbaciónes sobre la métrica de RSI, es usual usar un gauge axial $h_{\mu y} = 0$ tal que no se cambie demasiado la estructura del modelo de branas fijas por esta naturaleza de las perturbaciones gravitacionales.

Tensor energía-momentum perturbado δT_{MN}

En la consideración de construir una perturbación del tensor T_{MN} en el contexto de los *braneworlds* en general, es útil recordar la acción de Einstein-Hilbert.

$$S_{EH} = \frac{1}{2k^2}\int \sqrt{-g}R = ... = \frac{1}{2k^2}\int d^4x\sqrt{-g}g^{\mu\nu}(\Gamma^{\alpha}_{\mu\beta}\Gamma^{\beta}_{\nu\alpha} - \Gamma^{\alpha}_{\mu\nu}\Gamma^{\beta}_{\alpha\beta}) + B.T \tag{14}$$

En donde simplemente hemos reescrito el escalar de Ricci y reordenado separando términos de borde mediante una integración por partes. La conveniencia de esta forma es que con fines puramente variacionales es algo más simple obtener la forma de la ecuación de movimiento para la métrica perturbada para un background arbitrario hasta segundo orden. Considerando la siguiente forma de la conexión a primer orden:

$$\Gamma^{\alpha}_{\mu\nu} = \frac{1}{2k^2}g^{\alpha\beta}(\nabla_\nu h_{\beta\mu} + \nabla_\mu h_{\beta\nu} - \nabla_\beta h_{\mu\nu}) \tag{15}$$

Es posible mostrar que la forma general de la expansión a segundo orden está dada por:

$$\begin{aligned} S_{EH} = \frac{1}{2k^2}\int d^4x\sqrt{-g}(g^{\mu\nu}R^{(2)}_{\mu\nu} - h^{\mu\nu}R^{(1)}_{\mu\nu} + h^{\mu}_{\sigma}h^{\sigma\nu}R_{\mu\nu}) \\ -\frac{1}{4k^2}\int d^4x\sqrt{-g}h(g^{\mu\nu}R_{\mu\nu}(1) - h^{\mu\nu}R_{\mu\nu}) \\ -\frac{1}{16k^2}\int d^4x\sqrt{-g}(h^2 - 2h_{\alpha\beta}h^{\alpha\beta})R \end{aligned} \tag{16}$$

Donde, si momentaneamente se piensa en el background como un espacio plano, a segundo orden es una acción de la siguiente forma en términos de la perturbación:

$$S^{(2)}_{EH} = \frac{1}{8k^2}\int d^4x h^{\mu\nu}(\partial_\mu\partial_\nu h - \partial_\mu\partial_\alpha h^{\alpha}_{\nu} - \partial_\nu\partial_\alpha h^{\alpha}_{\mu} + \partial_\alpha\partial^\alpha h_{\mu\nu} - \eta_{\mu\nu}\partial_\alpha\partial^\alpha h + \eta_{\mu\nu}\partial_\alpha\partial_\beta h^{\alpha\beta}) \tag{17}$$

Donde se puede identificar que la forma compacta de la acción es:

$$I^{(2)}_{EH} = \frac{1}{4k^2}\int d^4x h^{\mu\nu}\delta G_{\mu\nu} \tag{18}$$

cuya generalización a un background arbitrario como :

$$I^{(2)}_{EH} = \frac{1}{4k^2}\int d^n x\sqrt{-g}h^{of}S_{of} \tag{19}$$

Donde los índices latínos en mínuscula son los mismos de antes pero los utilizaremos para marcar una diferencia ante la generalización del background en este resultado final, y el tensor S_{of} corresponde al tensor ΔG_{of} (o ΔG_{MN} para los indices de RSI) de la ecuación (4.33). Este resultado es importante porque dadas las ecuaciones que conocemos para las perturbaciones del tensor de Einstein, podemos variar esta acción dado el tensor S_{of}, donde además esta ecuación es invariante ante la transformación general de gauge para h, y obtener una ecuación para el tensor energía-momentum ya que $\Delta G_{MN} = 0$ al variarlo con respecto a h^{MN} (un desarrollo totalmente formal de esto está en [8]).